

1. **Juego Justo** Se dice que un “juego es justo” si el valor esperado de la ganancia es cero. Considere un juego que consiste en lanzar tres monedas, si salen 1 o 2 sellos se pierde \$2. ¿Cuanto se debe ganar en los otros casos para que el juego sea justo? Sabemos que la distribución de probabilidad de X es:
2. En una bolsa hay 10 esferas numeradas del 1 al 10. Se selecciona al azar una de ellas. La variable aleatoria W se define por la regla siguiente: “si sale un número par se gana \$50, en caso contrario pierde \$30”. ¿Cuál es el valor esperado de la variable?
3. Sea X la variable aleatoria que determina el número de caras observadas al lanzar 2 monedas. Obtener el valor esperado de la variable aleatoria.
4. Un vendedor de globos gana \$7 por cada globo que vende, pero si un globo sale defectuoso pierde \$2. Si el 95% de los globos que produce no son defectuosos, ¿cuál es su ganancia esperada?
5. Se lanza un dado de 6 caras. Sea X la variable aleatoria definida por la regla: “si sale un número par gana \$100 y si sale impar pierde \$50”. ¿Conviene participar o no en el juego?
6. En un lote de 5 artículos, 3 son defectuosos y 2 aceptables. Se toma una muestra aleatoria sin reemplazo de 2 artículos. Encuentre la Distribución de Probabilidad de la variable aleatoria: cantidad de artículos defectuosos que se obtienen en la muestra y encuentre el valor esperado de dicha VA.

7. Sea Z una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad dada por:

z	1	2	3	4
$f(z) = P(Z = z)$	0.1	0.4	0.3	0.2

Considere $G(Z) = 2Z + 1$ y encuentre $E[G(Z)]$.

8. Calcule la desviación estándar del Ejemplo 4. usando la propiedad 1.

9. Sea X una variable aleatoria discreta cuya función de distribución de probabilidad es dada por

$$f(x) = \frac{2x+1}{25}; \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

- Calcule la media de X
 - Sea $G(X) = 2X + 1$. Calcule la media de $G(X)$
 - Calcule la varianza de X .
 - Calcule la varianza de $G(X)$.
10. Para ensamblar una máquina se usan dos componentes mecánicos. Suponga que la probabilidad de que el primer componente cumpla las especificaciones es 0.95, y para el segundo es 0.984. Además, los componentes funcionan independientemente. Usando función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria X que representa al número de componentes que cumplen las especificaciones, $x = 0, 1, 2$, obtenida en clase.
- Encuentre la media y la varianza de la variable aleatoria X .
 - Suponga que el costo asociado con los componentes instalados que no cumplen las especificaciones es $G(X) = \$5000X^2$. Encuentre el valor esperado de este costo.
11. Suponga que la probabilidad de éxito en un experimento es 0.2 y se realizan cinco ensayos independientes. Calcule la probabilidad de que el primer y ultimo ensayo sean éxito, y los otros sean fracaso.
12. Se sabe que una maquina produce un 3% de piezas defectuosas. Elegimos una pieza al azar para comprobar si no presenta defectos. ¿Como se distribuye la variable X que vale 1 si la pieza no es defectuosa y 0 si es defectuosa? ¿Cuales son su media y su varianza?
13. Un estudio realizado a cierto equipo de fútbol de Colombia indica que la probabilidad de que sus jugadores acierten un cobro de tiro penal es del 5.5%. Si dicho equipo llegó a la final de la liga y el campeonato se define por penaltis. ¿cual es la probabilidad de que los jugadores acierten los cinco tiros?
14. La variable aleatoria X tiene distribución discreta uniforme para $x = 1, 2, 3, \dots, 20$
- Determine la media y varianza de X .
 - Calcule $P(5 < X \leq 10)$.
 - Calcule la media y varianza de la variable aleatoria $Y = 5X$.
15. En una situación binomial, $n = 4$ y $p = 0.25$. Determine las probabilidades de los siguientes eventos usando la fórmula binomial.
- $X = 2$
 - $X = 3$

16. Suponga una distribución binomial en la que $n = 3$ y $p = 0.60$.
- Elabore una tabla de probabilidades para valores de x de 0 a 3.
 - Determine la media y la desviación estándar de la distribución.
17. En un experimento binomial considere $n = 4$ y $p = 0.6$. Determine la probabilidad de los siguientes eventos.
- $X \leq 2$
 - $X > 2$
 - $1 \leq X \leq 3$
18. Un ingeniero que labora en el departamento de control de calidad de una empresa eléctrica, inspecciona una muestra al azar de tres motores de la producción. Se sabe que 15% de los motores salen defectuosos. Calcule la probabilidad que en la muestra:
- Ninguno sea defectuoso,
 - Uno sea defectuosos,
 - Al menos dos sean defectuosos?
 - Obtenga la media y la varianza de la variable aleatoria del problema.
19. Un estudio de la American Society of Investors descubrió que 30% de inversionistas particulares había utilizado un agente de descuentos. En una muestra aleatoria de nueve personas, ¿cuál es la probabilidad de que:
- exactamente dos personas hayan utilizado un agente de descuentos?
 - exactamente cuatro personas hayan recurrido a él?
 - ninguna persona lo haya empleado?
20. El Servicio Postal de Colombia informa que 95% de la correspondencia de primera clase dentro de la misma ciudad se entrega en un periodo de dos días a partir del momento en que se envía. Se enviaron seis cartas de forma aleatoria a diferentes lugares.
- ¿Cuál es la probabilidad de que las seis lleguen en un plazo de dos días?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cinco lleguen en un plazo de dos días?
 - Determine la media del número de cartas que llegarán en un plazo de dos días.
 - Calcule la varianza y la desviación estándar del número de cartas que llegarán en un plazo de dos días.
21. En un estudio reciente se descubrió que 90% de las familias de Estados Unidos tiene televisores de pantalla grande. En una muestra de nueve familias, ¿cuál es la probabilidad de que:
- las nueve tengan televisores de pantalla grande?
 - menos de cinco tengan televisores de pantalla grande?
 - más de cinco tengan televisores de pantalla grande?
 - al menos siete familias tengan televisores de pantalla grande?
22. Una fábrica tiene una norma de control de calidad consistente en elegir al azar diariamente 20 artículos producidos y determinar el número de unidades defectuosas. Si hay dos o más artículos defectuosos la fabricación se detiene para inspección de los

equipos. Se conoce por experiencia que la probabilidad de que un artículo producido sea defectuoso es 5%. Encuentre la probabilidad de que en cualquier día la producción se detenga al aplicar esta norma de control de calidad.

23. En una distribución de Poisson, $\lambda = 4$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que $x = 2$?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que $x \leq 2$?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que $x > 2$?
24. En el pasado, las escuelas del departamento de Nariño cerraron un promedio de tres días cada año por emergencias climáticas. ¿Cuál es la probabilidad de que las escuelas del departamento de Nariño cierren cuatro días el próximo año?
25. Un promedio de dos automóviles por minuto llegan a la ciudad de Popayán provenientes del sur. La distribución de llegadas se aproxima a una distribución de Poisson.
- ¿Cuál es la probabilidad de que ningún automóvil llegue en un minuto?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos llegue un automóvil en un minuto?
26. Cierta tela usada en tapicería tiene, en promedio, dos defectos por metro cuadrado. Si se supone una distribución de Poisson, calcule la probabilidad que
- Un rollo de $30m^2$ tenga no más de 5 defectos
 - Un rollo de $30m^2$ tenga al menos 6 defectos
 - Un rollo de $60m^2$ tenga exactamente 10 defectos
27. Una ejecutiva muy importante del Banco Popular, a partir de sus años de experiencia, calcula que la probabilidad de que un solicitante no pague un préstamo inicial es de 0.025. El mes pasado realizó 40 préstamos.
- ¿Cuál es la probabilidad de que no se paguen 3 préstamos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos no se paguen 3 préstamos?
28. Se calcula que 0.5% de quienes se comunican al departamento de servicio al cliente de Dell, Inc., escuchará un tono de línea ocupada. ¿Cuál es la probabilidad de que de las 1200 personas que se comunicaron hoy, por lo menos 5 hayan escuchado un tono de línea ocupada?
29. Un cargamento grande de libros contiene 3% de ellos con encuadernación defectuosa. Utilice la aproximación de Poisson para determinar la probabilidad que entre 400 libros seleccionados al azar del cargamento,
- Exactamente 10 libros estén defectuosos
 - Al menos 10 tengan defectos
30. Las ventas de automóviles Ford en la zona de Bogotá se rigen por una distribución de Poisson con una media de 3 al día.
- ¿Cuál es la probabilidad de que ningún Ford se venda determinado día?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que en cualquier día se venda por lo menos un Ford?

Suponga que 1.5% de las antenas de los nuevos teléfonos celulares Nokia tiene defectos. En una muestra aleatoria de 200 antenas, calcule las siguientes probabilidades:

- a) Ninguna de las antenas se encuentra defectuosa.
- b) Tres o más antenas se encuentran defectuosas.